Introducción a la Inteligencia Artificial

Tema 1 · Manual de estudio · Versión 1

Pregunta guía
¿Qué hace que una decisión sea inteligente cuando el agente solo ve una parte de lo que ocurre y dispone de un tiempo limitado?

Ruta de estudio

Pág.	Qué vas a estudiar
2–3	Cuatro enfoques de la IA y disciplinas que los sustentan
4–5	Historia, aplicaciones y mapa de la asignatura
6–7	Agentes, racionalidad, autonomía y funcionamiento del programa
8–9	Propiedades del entorno y casos razonados
10–11	Autoevaluación, soluciones y referencias

En la primera lectura, sigue los ejemplos de ajedrez, aspiradora y navegación. Para repasar, intenta resolver la página 10 antes de mirar las soluciones.

Base docente: Guía Módulos I y II y las 34 diapositivas del Tema 1. La guía remite a Russell y Norvig, 2.ª ed., §§1.1–1.3 y §§2.1–2.4 (2.4 parcialmente), y a Nilsson, §§1.2–1.3, como complemento de la introducción. Los ejercicios son de elaboración propia. Las referencias y los límites de cobertura se detallan en la última página.

Cuatro enfoques de la IA

Cruza dos preguntas: ¿se evalúa el pensamiento o la conducta? ¿Se toma como referencia lo humano o un criterio racional?

Las diapositivas parten de dos acepciones útiles de inteligencia, **entender** y **resolver problemas**. La IA intenta reproducir capacidades inteligentes mediante métodos computacionales. Su objetivo **científico** es entender los entes inteligentes y su objetivo **ingenieril** es construirlos. Un mismo proyecto puede servir a ambos fines.

Se evalúa	Como los humanos	Con un criterio racional
Pensamiento	**Modelado cognitivo.** ¿Coinciden los pasos internos del sistema con los de una persona?	**Leyes del pensamiento.** ¿Se obtiene una conclusión válida a partir de las premisas?
Conducta	**Imitación.** ¿Las respuestas observables se parecen a las humanas?	**Agentes racionales.** ¿Las acciones favorecen el resultado que se valora en ese entorno?

Pensar como humanos · El GPS

Se recogen indicios sobre cómo pensamos mediante introspección y experimentos. Se propone una teoría, se implementa y se contrasta con el comportamiento de personas ante la misma tarea. El **General Problem Solver** (Newell y Simon) descompone problemas en subproblemas. Para evaluarlo como modelo cognitivo importan el orden de los pasos y las metas intermedias que también seguiría una persona. La ciencia cognitiva combina esta simulación computacional con métodos experimentales de la psicología.

Actuar como humanos · La prueba de Turing

En la versión didáctica de las diapositivas, un evaluador interroga por escrito a un interlocutor oculto. El criterio consiste en si puede distinguir al ordenador de un humano por sus respuestas. Participar con éxito exige manejar lenguaje, conocimiento, razonamiento y adaptación. Una variante ampliada añade percepción audiovisual y manipulación física. La prueba escrita evalúa conducta conversacional y deja abiertos los mecanismos internos y las capacidades en otras tareas.

> **IA fuerte e IA débil.** La diapositiva 8 usa estos rótulos como polos. En sentido filosófico, la distinción pregunta si la máquina tiene mente o si su conducta puede simularse computacionalmente. La matriz de arriba clasifica criterios de evaluación. Son dos preguntas distintas.

Diapositivas 4–10. Russell y Norvig, §1.1. Turing (1950), referencia en p. 11.

De razonar a decidir

Pensar racionalmente · Inferencia

Las leyes del pensamiento se remontan a Aristóteles. La lógica formal expresa hechos y reglas en un lenguaje preciso y permite derivar conclusiones. Si sabemos que «toda pieza defectuosa se retira» y que «la pieza P es defectuosa», se deduce que P se retira. La inferencia computacional y la programación lógica mecanizan este tipo de paso.

Actuar racionalmente · Decisión

La racionalidad es **prescriptiva**: ofrece un criterio sobre cómo se debería decidir. En sentido estricto, interesa cómo obtener conclusiones válidas. En sentido amplio, interesa cómo actuar eficazmente en el entorno. Una conclusión puede orientar la acción, pero también puedes usar reglas reactivas, búsqueda o aprendizaje. Si un robot necesita frenar ya, calcular una maniobra perfecta que llegaría tarde puede empeorar el resultado. Una buena respuesta a tiempo puede ser racional bajo ese límite.

El enfoque de agentes facilita diseñar sistemas y evaluarlos con criterios explícitos. Como el rendimiento depende del entorno y de lo que se valore, admite grados de éxito e integra técnicas distintas en un mismo sistema.

Qué aporta cada disciplina

Disciplina	Aportación al problema
Filosofía	Lógica y leyes del pensamiento. Dualismo y materialismo sobre mente y materia. Empirismo y positivismo sobre conocimiento y experiencia. Utilitarismo sobre acción y consecuencias.
Matemáticas	Algoritmos (al-Juarismi), límites de sistemas formales (Gödel), intratabilidad y NP-completitud, y decisión (von Neumann y Morgenstern). Son preguntas distintas: cómo calcular, qué se puede demostrar, cuánto cuesta y cómo elegir.
Psicología	El conductismo describe respuestas a estímulos. La psicología cognitiva estudia creencias, objetivos y pasos internos de razonamiento.
Lingüística y sociología	Lenguaje, habla y representación del conocimiento. Comportamiento colectivo, compromisos, normas y obligaciones.
Economía y control	Economía para decidir ante costes e incertidumbre. Control y cibernética para corregir acciones con retroalimentación.
Neurociencia e ingeniería	La primera inspira modelos de procesamiento neuronal. La segunda aporta arquitecturas y recursos para implementar sistemas.

Diapositivas 6–7 y 11–12. Russell y Norvig, §§1.1–1.2.

Historia y cambio de enfoque

La periodización de las diapositivas sitúa tendencias aproximadas. Varias líneas se desarrollan en paralelo.

Periodo	Qué aparece y por qué importa
1940–50	Primeros modelos de neuronas artificiales (McCulloch y Pitts, 1943) y programas para juegos y demostración. La propuesta de Dartmouth usa el término IA en 1955 para el encuentro de 1956. Sus firmantes fueron McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon. Newell y Simon pertenecen a la etapa fundacional.
1960–70	GPS y perceptrones de Rosenblatt. Reglas, marcos y guiones estructuran el conocimiento. DENDRAL, PROSPECTOR y MYCIN ilustran sistemas expertos de dominio. El análisis de las limitaciones de los perceptrones ayuda a contextualizar el declive de la línea neuronal.
1970–80	Aplicaciones comerciales de sistemas expertos y proyecto japonés de quinta generación. La distancia entre promesas y resultados contribuye a los inviernos de la IA.
En torno a 1990	Vuelven a ganar peso las redes neuronales y la retropropagación. Cadenas de Markov y redes bayesianas permiten modelar incertidumbre. Crece el interés por sistemas útiles en tareas concretas.
Desde 2000	Más datos y capacidad de cálculo impulsan el aprendizaje automático. Big Data plantea trabajar a gran escala. Desde la década de 2010 se expande el aprendizaje profundo y aparecen aplicaciones cotidianas, sistemas autónomos y generación de texto e imágenes.

Tres mecanismos que conviene distinguir

Simbólico. El sistema representa conocimiento mediante elementos explícitos y aplica reglas o busca entre alternativas. Una regla expresa qué conclusión sacar cuando se cumplen ciertas condiciones. Un marco agrupa atributos de una entidad y un guion representa una secuencia típica de eventos.

Probabilístico. Una cadena de Markov modela transiciones usando el estado presente como resumen relevante. Una red bayesiana organiza dependencias entre variables para actualizar creencias con nueva evidencia.

Conexionista. Una red transforma las entradas mediante capas con parámetros ajustables. En el entrenamiento, la retropropagación calcula cómo influye cada parámetro en el error y un optimizador usa esa información para ajustarlos. Las capas sucesivas pueden aprender representaciones de complejidad creciente.

Diapositivas 13–16. Russell y Norvig, §1.3. Nilsson, §§1.2–1.3 (lectura complementaria). Propuesta de Dartmouth, p. 11.

Métodos y aplicaciones

Aplicación de las diapositivas	Qué problema debe resolver
Mapas y navegación	Representar lugares y conexiones. Elegir una ruta según un criterio como tiempo o distancia.
Atari Breakout	Aprender a elegir acciones a partir de lo que se observa en pantalla y de la recompensa obtenida durante el juego.
Reconocimiento de imágenes	Asignar etiquetas o detectar objetos a partir de rasgos visuales. Las puntuaciones pueden reflejar incertidumbre.
Vehículos autónomos	Detectar objetos y señales, estimar qué sucede, planificar una maniobra y ejecutarla con realimentación.
Juegos y concursos	Anticipar respuestas en ajedrez, damas, Otelo y Go. Gestionar azar en backgammon, reglas y léxico en Scrabble, y preguntas en lenguaje natural en Jeopardy!.
Traducción automática	Producir una secuencia en otra lengua que conserve el significado pertinente al contexto.
Industria, almacenes y tráfico	Planificar tareas, asignar recursos y coordinar acciones que pueden interferir entre sí.
Asistentes conversacionales	Reconocer el habla cuando la entrada es oral, interpretar la petición y contestar o ejecutar una acción. Una orden absurda ilustra que transcribir y comprender son capacidades distintas.
Generación de texto e imágenes	Aprender patrones de los datos y generar contenido a partir de una entrada. En un modelo de lenguaje autorregresivo, se genera un token cada vez condicionado por el contexto.

El ejemplo de GPT-3. El artículo original indica 175.000 millones de parámetros para el modelo mayor. La diapositiva marca con interrogantes el volumen de datos y su equivalencia en libros. Son magnitudes diferentes de la cantidad de parámetros.

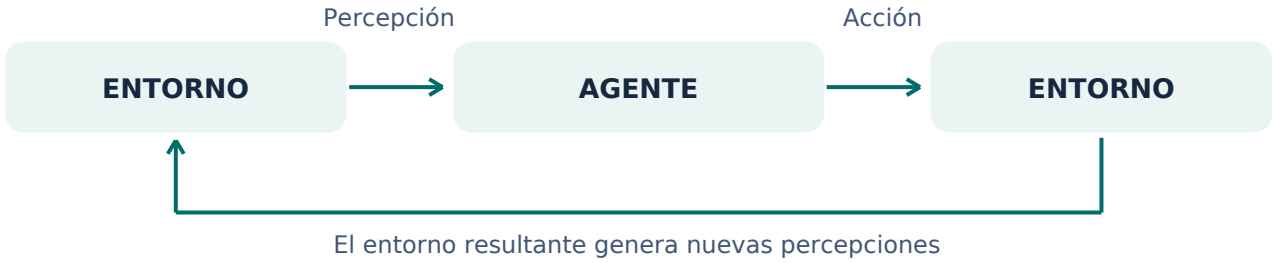
Cómo conecta con el resto de la asignatura

Bloque II: búsqueda en entornos bien definidos. Los temas 2–4 pasan de búsqueda no informada a heurística. El 5 incorpora otros agentes y juegos. El 6 descompone el estado en variables y restricciones. **Bloque III:** lenguajes de representación, inferencia e imprecisión. **Bloque IV:** aprendizaje supervisado inductivo y neuronal, y aprendizaje en línea.

Diapositivas 17–26. Artículo de GPT-3 en p. 11.

El ciclo percepción–acción

Un **agente** está situado en un entorno y puede actuar en él. Su cuerpo obtiene información por sensores y ejecuta acciones por efectores. Su programa selecciona qué hacer y una medida de rendimiento permite valorar el resultado. El ciclo continúa con lo que se percibe después de actuar.



Agente	Sensores	Efectores
Natural (una persona)	Ojos, oído y otros sentidos	Brazos, manos y piernas
Hardware (robot)	Cámaras o telémetros	Ruedas o manipuladores
Software (softbot)	Mensajes, eventos, datos de una API	Enviar un mensaje o modificar un registro

En un agente natural, las diapositivas ponen como ejemplos de rendimiento sobrevivir y reproducirse. En un robot, la interacción es física. En un softbot, el entorno es virtual. Una lectura de distancia o un mensaje recibido es una **percepción**. El sensor es el medio que la obtiene. El historial de esas lecturas es la **secuencia de percepciones**.

Medida de rendimiento y PEAS

La medida de rendimiento especifica qué cuenta como éxito desde fuera del agente. Puede combinar resultados que entran en tensión. **PEAS** es la plantilla de Russell y Norvig para describir una tarea: medida de rendimiento (Performance), entorno (Environment), actuadores (Actuators) y sensores (Sensors).

PEAS de un robot aspirador. P: superficie limpiada, consumo, daños y tiempo. E: habitaciones, suelo, suciedad y muebles. A: ruedas y motor de aspiración. S: detectores de obstáculos y suciedad, medidor de batería. Si se premia solo el número de veces que se activa la aspiración, el agente puede puntuar bien sin limpiar más superficie.

Diapositivas 28–29. Russell y Norvig, §§2.1 y 2.3. PEAS amplía la formulación de las diapositivas.

Racionalidad y autonomía

La decisión depende de cuatro factores

1. Medida de rendimiento. Determina qué consecuencias son mejores.
2. Historial de percepciones. Recoge lo observado hasta el momento.
3. Conocimiento previo. Aporta lo que el agente sabe del entorno antes de la experiencia.
4. Acciones disponibles. Delimita entre qué alternativas puede elegir.

Es racional seleccionar una acción que maximice el **rendimiento esperado** con esa información y esas capacidades. La omnisciencia supondría conocer de antemano el resultado real. La racionalidad se evalúa cuando se decide. Un resultado adverso imprevisto puede ocurrir tras una decisión racional. También puede ser racional invertir tiempo en mirar o preguntar si esa información mejora la decisión.

Ejemplo. El aspirador puede cruzar una zona o rodearla. Si detecta un objeto no identificado, conoce el coste de atascarse y dispone de una ruta alternativa, puede rodear. Podría resultar que el objeto era inofensivo. La justificación depende de lo que sabía al elegir y del peso relativo del tiempo y los daños.

Autonomía · La experiencia modifica la conducta

El conocimiento inicial incorpora decisiones del diseñador y ayuda cuando todavía hay poca experiencia. La autonomía aumenta en la medida en que el agente ajusta su conducta con su experiencia. Un aspirador que aprende un mapa de obstáculos y actualiza sus rutas tiene más autonomía en esa tarea que uno con un recorrido fijo. Las diapositivas resumen el enfoque mediante **comportamiento racional y autonomía**.

Función, programa y arquitectura

La **función de agente** describe qué acción corresponde a cada historial de percepciones. El **programa** implementa ese comportamiento recibiendo la percepción actual y, si hace falta, conservando memoria. En las diapositivas, la **arquitectura** organiza los módulos de percepción, selección y acción. En Russell y Norvig también designa la plataforma sobre la que se ejecuta el programa, incluidos los medios de entrada y salida.

Un ciclo del programa. 1. Actualiza la memoria con la lectura nueva. 2. Selecciona una acción con esa memoria y el criterio de rendimiento. 3. Ejecuta la acción y registra los cambios internos que procedan. Si percibe un obstáculo, marca la casilla, escoge girar y actualiza su orientación estimada.

Diapositivas 30–32. Russell y Norvig, §§2.1, 2.2 y 2.4 (parcial).

Clasificar el entorno

Empieza por fijar el agente, sus sensores, el estado que importa y las reglas de la tarea. Clasifica cada eje por separado. Un tablero visible puede tener un reloj que corre. Un laberinto inmóvil puede ocultar información.

Eje	Pregunta y criterio	Ejemplo
Accesible / inaccesible	¿Los sensores permiten determinar el estado relevante sin ambigüedad? En Russell y Norvig se habla de observación completa o parcial.	Ajedrez y tres en raya con tablero visible frente a póker con cartas ocultas.
Determinista / no determinista	Fijado el estado real y la acción, ¿queda un único resultado según el modelo?	Un movimiento legal de ajedrez tiene un efecto definido. Un robot real puede deslizar en el suelo.
Estático / dinámico	¿Puede cambiar el entorno mientras el agente delibera? Es **semidinámico** si el estado de la tarea se mantiene y la evaluación cambia con el tiempo.	Laberinto fijo sin penalización temporal, tráfico que cambia y ajedrez con reloj, respectivamente.
Discreto / continuo	¿Se trabaja con alternativas separadas o con magnitudes que varían en un intervalo? Precisa qué se modela: estado, acciones, percepciones o tiempo.	Casillas en un tablero frente a posición, orientación y velocidad de un robot en una sala.

Dos ejes adicionales de la lectura de referencia

Episódico o secuencial. Clasificar piezas independientes puede ser episódico. Mover en ajedrez es secuencial porque modifica las decisiones futuras. **Un agente o varios.** En solitario solo se modelan las propias decisiones. En ajedrez importa la conducta de un rival. Russell y Norvig llaman **estratégico** al caso donde la incertidumbre viene de las acciones de otros agentes y las transiciones, dadas las acciones, son deterministas.

> **Separar lo que ves de lo que ocurre.** En un laberinto con sensores locales, una orden de avanzar puede producir efectos distintos desde dos estados reales que generan la misma percepción. Si cada par estado–acción tiene un resultado único, las transiciones siguen siendo deterministas y la observación es parcial.

Diapositivas 33–34. Russell y Norvig, §2.3. Los ejes episódico/secuencial y número de agentes amplían la lista de clase.

Casos resueltos

Una clasificación defendible indica la hipótesis que decide cada etiqueta.

Caso	Clasificación razonada
Laberinto simulado, fijo, por casillas, con sensor local	**Inaccesible** si varias posiciones parecen iguales. **Determinista** si cada movimiento tiene un efecto fijado. **Estático** si esperar mantiene entorno y puntuación. **Discreto** por casillas y acciones finitas. Con mapa y posición visibles sería accesible.
Ajedrez clásico con reloj y turno propio	**Accesible** si se conocen tablero, reloj y estado reglamentario (por ejemplo, derechos de enroque). Una jugada tiene una transición **determinista**. El juego es **estratégico** a escala de varios turnos. Es **semidinámico** por el reloj. Tablero y jugadas son **discretos**, con el tiempo como dimensión separada.
Control de tráfico urbano en tiempo real	Normalmente **inaccesible** con sensores incompletos, **no determinista** si hay llegadas o reacciones impredecibles en el modelo y **dinámico** porque circulan vehículos mientras se decide. Un modelo puede combinar fases discretas y velocidades continuas.
Póker con cartas ocultas	**Inaccesible** por la información privada. Si se modelan los repartos como transiciones aleatorias, es **no determinista**. Las acciones rivales son otra fuente de incertidumbre. El efecto del tiempo depende de si hay reloj y de qué cambia mientras se decide.

Cómo justificar una respuesta de examen

Empieza con «Supongo que…» si falta una condición. Usa una frase por eje. Para observabilidad, indica qué falta ver. Para determinismo, fija el estado real y la acción. Para dinámica, explica qué sucede si esperas. Para discreto o continuo, nombra la variable o las acciones que estás clasificando.

Ampliación de la lectura · De reacción a deliberación

El §2.4 solo se prescribe parcialmente. Como vocabulario complementario, un agente **reactivo simple** aplica una regla a lo que percibe ahora. Uno **con modelo** conserva un estado interno, útil con sensores parciales. Un agente **orientado a objetivos** contempla acciones para llegar a una meta. Uno **orientado a utilidad** compara grados de preferencia entre resultados. El **aprendizaje** puede mejorar cualquiera de estos diseños con experiencia.

Diapositivas 30–34. Russell y Norvig, §§2.3–2.4. Ejemplos desarrollados para este manual.

03 / PRÁCTICA

Ponte a prueba

Ejercicios propios. Responde con la razón que decide el caso.

1 · Cuatro enfoques

Clasifica cada proyecto. A compara los pasos del programa con los de estudiantes al resolver un problema. B convence por chat a un evaluador de que conversa con una persona. C deriva conclusiones válidas a partir de reglas. D cambia el plan de un almacén para reducir retrasos.

2 · PEAS y diseño de la medida

Diseña PEAS para un bot que deriva incidencias informáticas al equipo adecuado. Explica qué conducta puede inducir premiar solo la velocidad de asignación y cómo cambiarías la medida.

3 · Racionalidad bajo incertidumbre

Ruta A tarda 10 minutos con probabilidad del 80 % y 30 minutos con probabilidad del 20 %. Ruta B tarda 15 minutos con seguridad. ¿Qué ruta minimiza el tiempo esperado? ¿Qué ruta maximiza la probabilidad de llegar en 15 minutos o menos? Si la primera tarda 30 minutos en una ocasión, ¿qué implica para la decisión inicial?

4 · Propiedades que cambian

Un agente se mueve en una cuadrícula fija con un mapa completo y recibe su posición. Sus movimientos son deterministas. A continuación se sustituye el mapa y la posición por un sensor local de paredes, y se introduce una penalización por deliberar. Clasifica el antes y el después en los cuatro ejes de clase.

5 · Función, memoria y autonomía

Dos cruces producen la misma lectura local. En un cruce conviene girar a la izquierda y en el otro a la derecha. ¿Qué limitación tiene una regla que mira solo la lectura actual? ¿Cómo puede ayudar la memoria? Distingue un mapa precargado de uno construido con experiencia.

6 · Historia y mecanismos

Asocia cada descripción a un enfoque o hito. a) Ajustar pesos en capas. b) Derivar un diagnóstico con reglas explícitas. c) Actualizar una creencia con evidencia en una red de dependencias. d) Comparar con humanos los pasos al descomponer un problema. e) Reunión de 1956 precedida por una propuesta de 1955.

Repaso oral. Explica en un minuto qué convierte una acción en racional, qué añade la autonomía y por qué un entorno inaccesible puede ser determinista.

Soluciones y referencias

1. A piensa como los humanos. B actúa como los humanos. C piensa racionalmente. D actúa racionalmente. En A y C se juzga el proceso. En B y D se juzga la conducta según criterios distintos.

2. P: acierto del equipo, tiempo hasta resolución y penalización por reenvíos. E: cola de incidencias, equipos y disponibilidad. A: asignar, escalar o pedir datos. S: descripción, etiquetas y estado de la cola. Premiar solo velocidad favorece asignar antes de tener información suficiente.

3. A promedia 0,8 × 10 + 0,2 × 30 = **14 min**. B tarda **15 min**. Para el plazo de 15 min, B logra 100 % frente al 80 % de A. El retraso de A era un resultado contemplado. Elegir A era racional si se pretendía minimizar la media y las estimaciones eran las disponibles.

4. Antes: accesible, determinista, estático y discreto. Después: inaccesible si la lectura local deja posiciones indistinguibles, determinista, semidinámico por la penalización y discreto en posiciones y movimientos. Si también cambia el mapa durante la deliberación, pasa a dinámico.

5. Una regla puramente reactiva aplica la misma acción a las dos lecturas iguales. El historial y un modelo pueden distinguir los cruces si las observaciones anteriores aportan información. El mapa precargado es conocimiento previo. Construirlo o corregirlo con observaciones aumenta la autonomía en navegación.

6. a) Conexionismo y aprendizaje neuronal. b) IA simbólica y sistemas expertos. c) Redes bayesianas. d) Modelado cognitivo, GPS. e) Dartmouth.

Fuentes y alcance

Material docente URJC. Guía Docente, Módulos I y II, apartado Tema 1. 00 Diapositivas-Tema1.pdf, pp. 1–34. El proyecto no aporta solucionario ni apuntes de este tema. La guía no precisa qué partes del §2.4 son obligatorias. El manual da prioridad al programa y la arquitectura de las diapositivas y señala las ampliaciones.

Lecturas indicadas por la guía. Russell y Norvig, Inteligencia Artificial. Un Enfoque Moderno, 2.ª ed. (2003), §§1.1–1.3, §§2.1–2.3 y §2.4 parcial. Sitio de la edición. Nilsson, Inteligencia Artificial. Una Nueva Síntesis (2001), §§1.2–1.3, enfoques e historia. Índice de la edición inglesa.

Referencias primarias de contraste. Turing (1950), Computing Machinery and Intelligence. McCarthy et al. (1955), propuesta de Dartmouth. Brown et al. (2020), Language Models are Few-Shot Learners.